Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

3° Semestre | Grupo: B

MÉTODOS NUMÉRICOS

VAZQUES HERRERA VICTOR HUGO

UNIDAD 5
TAREA 2

PRESENTA

257O00081
Brayan Mejia Mora

15 DE NOVIEMBRE DEL 2026

Implementación de Regresión Lineal por Mínimos Cuadrados

En el ámbito de la estadística y el análisis de datos, es muy común encontrarse con variables que parecen estar relacionadas entre sí (por ejemplo, el tiempo de estudio y las calificaciones obtenidas). Para comprender y cuantificar este tipo de relaciones, la estadística ofrece herramientas como el análisis de regresión. Este marco teórico aborda la Regresión Lineal Simple, un método fundamental que permite modelar la relación entre dos variables cuantitativas mediante una línea recta, utilizando el método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para encontrar la recta que mejor se ajuste a los datos observados.

Ubicación del código

Antes de continuar, el iguiente link corresponde justamente a la carpeta donde se encuentra el código de Regresion Lineal implementado en java, el código está alojado en un repositorio de GitHub:

https://github.com/brianlewyn/numerical-methods-tec-3th-semester/tree/main/Unidad5/RegresionLineal

¿Qué es y para qué sirve la Regresión Lineal Simple?

La Regresión Lineal Simple es una técnica estadística que modela la relación lineal entre una variable independiente (predictora o explicativa, generalmente denotada como *x*) y una variable dependiente (de respuesta, denotada como *y*). Su objetivo es encontrar una ecuación matemática (una línea recta) que permita predecir el comportamiento de y a partir de valores conocidos de x.

¿Para qué sirve?

- **Predicción**: Permite estimar el valor de la variable dependiente cuando se conoce el valor de la variable independiente.
- **Explicación**: Ayuda a entender cómo los cambios en la variable x afectan a la variable y.
- **Tendencia**: Permite identificar si la relación es positiva (ambas variables crecen juntas) o negativa (una crece mientras la otra decrece).

Obtención de la Regresión Lineal Simple por Mínimos Cuadrados

El método de Mínimos Cuadrados busca encontrar la recta que minimice la suma de los cuadrados de las distancias verticales (residuos) entre los puntos observados y la recta de predicción. La ecuación de la recta de regresión tiene la forma:

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$$

Donde:

- $y^$ = Valor estimado (predicho) de la variable dependiente.
- β_0 = Ordenada al origen (intersección con el eje Y).
- β_1 = Pendiente de la recta.
- x = Valor de la variable independiente.

Para calcular los coeficientes β_0 y β_1, se utilizan las siguientes fórmulas basadas en las sumatorias de los datos:

$$\beta_1 = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$\beta_0 = \frac{\sum Y - \beta_1(\sum X)}{n}$$

Donde n es el número total de pares de datos (x,y).

Coeficiente de Correlación de Pearson (*r*)

El coeficiente de correlación de Pearson es una medida estadística que cuantifica la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. Su valor oscila entre -1 y 1.

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2] \cdot [n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

- $r = 1$: Correlación positiva perfecta.
- $r = -1$: Correlación negativa perfecta.
- $r = 0$: No existe correlación lineal.

Coeficiente de Determinación (R^2)

El coeficiente de determinación, denotado como R^2, indica la proporción de la varianza de la variable dependiente (*y*) que es explicada por el modelo de regresión. Su valor va de 0 a 1 (o de 0% a 100%).

¿Para qué sirve?

Sirve para evaluar qué tan bueno es el ajuste del modelo. Un R^2 cercano a 1 indica que el modelo explica gran parte de la variabilidad de los datos.

¿Cómo se calcula?

Matemáticamente, en una regresión lineal simple, es simplemente el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson:

$$R^2 = r^2$$

Comprobación

Para calcular estas sumatorias de manera manual y ordenada, es una práctica común construir una tabla de datos como la siguiente, para ello me basare en un ejemplo visto en clase, donde X son el tiempo de estudio y las Y son las calificaciones obtenidas.

n	***X***	***Y***	X^2	Y^2	***XY***
1	1	40	1	1,600	40
2	2	50	4	2,500	100
3	3	55	9	3,025	165
4	4	65	16	4,225	260
5	5	70	25	4,900	350
6	6	75	36	5,625	450
7	7	85	49	7,225	595
8	8	88	64	7,744	704
9	9	95	81	9,025	855
10	10	98	100	9,604	980
n = 10	$\sum X = 55$	$\sum Y = 721$	$\sum X^2 = 385$	$\sum Y^2 = 55{,}473$	$\sum XY = 4{,}499$

```
Sumatorias: n=10, X=55.0, Y=721.0, X2=385.0, Y2=55473.0, XY=4499.0
```

Pendiente (β_1):

$$\beta_1 = \frac{10(4499) - (55)(721)}{10(385) - (55)^2} = \frac{44990 - 39655}{3850 - 3025} = \frac{5335}{825} \approx \mathbf{6.4667}$$

```
Pendiente (beta1): 6.4667
```

Ordenada al origen (β_0):

$$\beta_0 = \frac{721 - (6.4667 \cdot 55)}{10} = \frac{721 - 355.6685}{10} = \frac{365.3315}{10} \approx \mathbf{36.5332}$$

```
Ordenada al origen (beta0): 36.5333
```

Ecuación de la recta:

$$\hat{y} = 36.5332 + 6.4667x$$

```
Modelo obtenido: Y = 36.5333 + 6.4667X
```

Predicción para x = 5.5

$$\hat{y} = 36.5332 + 6.4667(5.5)$$

$$\hat{y} = 36.5332 + 35.56685$$

$$\hat{y} \approx \mathbf{72.10}$$

Para un valor de X = 5.5, el modelo predice un valor de Y de aproximadamente 72.10

```
Realizar una estimación para X = 5.50
Y(5.50) = 72.10
```

Coeficiente de Correlación de Pearson (*r*)

$$r = \frac{10(4,499) - (55)(721)}{\sqrt{[10(385) - (55)^2] \cdot [10(55,473) - (721)^2]}}$$

$$r = \frac{44,990 - 39,655}{\sqrt{[3,850 - 3,025] \cdot [554,730 - 519,841]}}$$

$$r = \frac{5,335}{\sqrt{(825) \cdot (34,889)}}$$

$$r = \frac{5,335}{\sqrt{28,783,425}}$$

$$r = \frac{5,335}{5,365.0186}$$

$$r \approx \mathbf{0.9944}$$

Esto indica una correlación lineal positiva muy fuerte (casi perfecta) entre *X* y *Y*.

```
Coeficiente de Pearson (r): 0.9944
```

Coeficiente de Determinación (R^2)

$$R^2 = (0.9944)^2$$

$$R^2 \approx \mathbf{0.9888}$$

Esto significa que el 98.88% de la variabilidad en la variable dependiente (*Y*) es explicada por el modelo de regresión lineal basado en la variable independiente (*X*). El ajuste del modelo es excelente.

```
Coeficiente de Determinacion (r2): 0.9888
```

La implementación del código en Java es 100% correcta. Procesa bien las sumatorias y aplica las fórmulas matemáticas sin errores.

Conclusión

La regresión lineal simple por mínimos cuadrados es una herramienta poderosa y accesible para el análisis de datos bivariados. Nos permite transformar una nube de puntos en una ecuación matemática útil para la toma de decisiones y la predicción. Sin embargo, es crucial complementar el análisis con el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de determinación (R^2) para asegurar que el modelo lineal elegido realmente se ajusta a los datos y no es producto del azar.

La implementación computacional de estas fórmulas (como se ve en el código Java) facilita enormemente el procesamiento de grandes volúmenes de datos, eliminando el error humano inherente al cálculo manual.

Bibliografía

Cucos, L. (2023, 22 febrero). Regresión por Mínimos Cuadrados: Fórmula y Ejemplos. *Uedufy*. https://uedufy.com/linea-regresion-minimos-cuadrados/

Muguira, A. (2026, 22 junio). *Regresión lineal: Qué es, importancia y usos*. QuestionPro. https://www.questionpro.com/blog/es/regresion-lineal/

numiqo. (s. f.). *Correlación de Pearson - Explicación sencilla - numiqo*. Numiqo. https://numiqo.es/tutorial/pearson-correlation